

Desafío de Tripulaciones:

Una guía para el reto





1

¿Qué es el Desafío de Tripulaciones?

Desafío de Tripulaciones: el concepto

Se trata de una **práctica integrada** en la que participa alumnado de distintas disciplinas. En la actualidad, las verticales implicadas son **Data Science**, **Ciberseguridad** y **Full Stack**.

Durante este periodo, los estudiantes desarrollan un proyecto real, diseñado conjuntamente con una empresa colaboradora (*partner*) y llevado a cabo durante la(s) última(s) semana(s) de formación del Bootcamp. Esta experiencia permite aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno cercano al profesional, generando valor tanto para el alumnado como para la organización participante.



La experiencia reproduce el día a día de un entorno profesional, donde se trabaja de principio a fin en un proyecto práctico, asumiendo el rol de miembros de un departamento dentro de una empresa. Esto implica adaptarse al ritmo de otros equipos y profesionales, seguir un calendario estricto con tiempos claramente definidos y convivir con distintas formas de trabajo y enfoques.

An overhead view of four people sitting around a round table, working on laptops. The image is dimmed and has a reddish tint. A large red rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the number '2' and the text 'El Desafío' in white.

2

El Desafío

Sobre la empresa

Capitole es una compañía que nació en 2015 y que tras 10 años, teniendo un crecimiento muy potente desde su creación. Actualmene pertenece a un grupo europeo que se llama Smart4 que en total en Europa supone cerca de 4000 empleados, trabajando en áreas de desarrollo de software, data, cloud fundamentalmente.

El Reto

Dashboard lo que pretende a partir de distintas fuentes que tiene una compañía, la captura o presentación de información a partir de IA, es decir tenemos un agente o canal conversacional a modo prompt donde nosotros le pediremos información que el robot nos responderá bien en modo grafico , tabla o con dato en función de la petición que se haya realizado.

Descripción de la propuesta ("¿Qué?")

Tendremos un canal de entrada a nivel de **prompt** o tipo **chatbot** al cual le haremos peticiones de distintos datos, cálculos sobre datos en el sistemas o información ubicada dentro de las fuentes de datos. La información podrá ser presentada en varios formatos según se realice la petición siendo formatos habituales: **tabla**, **dato** concreto o **gráfico** (teniendo representación de los gráficos más sencillos [tarta, columnas o líneas]. La información será obtenida de una o varias fuentes de datos incorporando varias tablas, esta información puede ser de obtención directa o bien algo calculado como por ejemplo sumatorios, medias, máximo, mínimos, rangos, desviaciones.

Propuesta de valor (“¿Por qué?”)

Este tipo de información es algo demandado de forma habitual por las empresas, implica la obtención de información de manera **ágil** sin tener que pasar por periodos amplios de consolidación en dashboard o similares. Además, permite la generación de información personalizada que pueda ser relevante en un momento concreto pero no necesariamente debe estar plasmada en un cuadro de mando general, permite la obtención de información en **dos niveles**: uno primero directo mediante un automatizador y uno segundo el que normalmente esta instalado en las compañías con información consolidada a nivel compañía. Esta visión es un nuevo modelo de aplicar un autoservicio de datos de una manera más limpia.

Casos de uso (“¿Cómo?”)

Caso 1 : Ingesta de una o varias fuentes para obtención de la información.

Caso 2: Obtencion de informaciob en formato tabla de manera directa de las fuentes.

Caso 3: Obtencion de información procesada mediante formulas de datos requeridos.

Caso 4: Obtencion de gráficos sobre información requerida.

Caso 5: Obtencion de información cruzada uniendo varias fuentes de manera interna para obtención de información.

Caso 6: presentación de la información de manera segura y respetando gobierno de la información.

Caso 7: Auditoria de las peticiones a realizar.

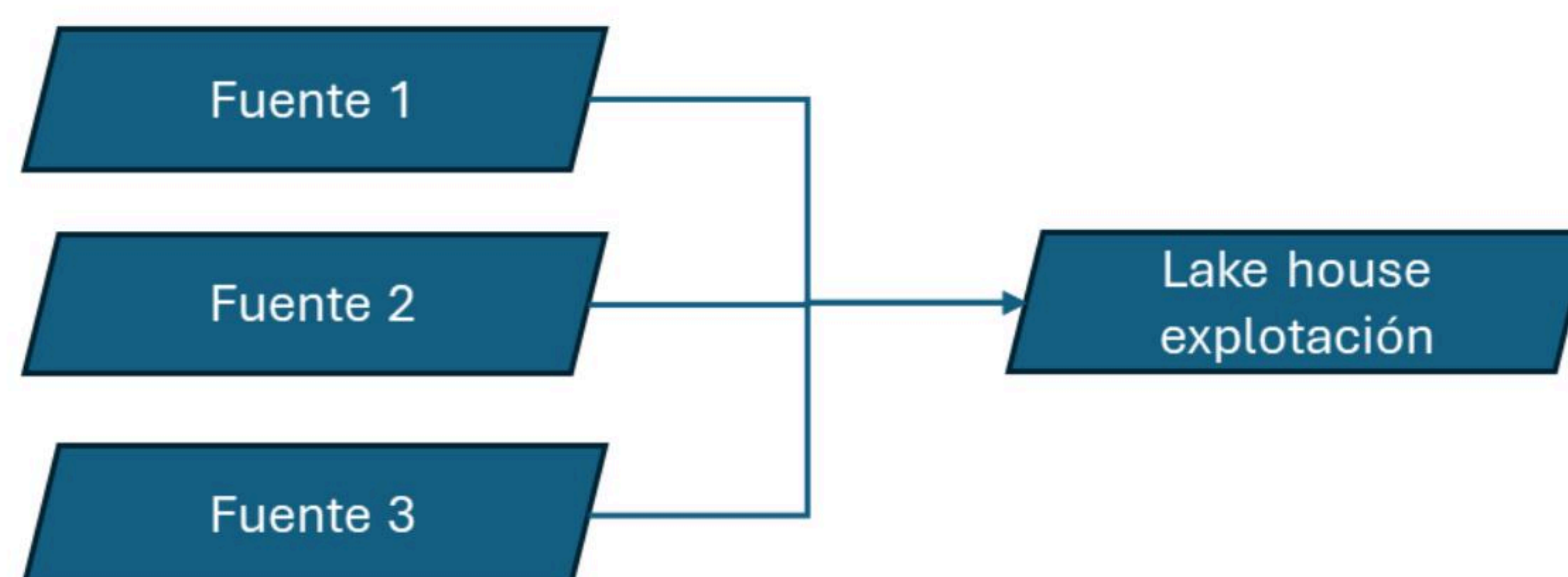
Roles y responsabilidades (“¿Quién?”)

- **Ciberseguridad:** establecimiento de despliegue seguro de la solución, control de usuarios, acceso de información protegido, control y auditoria de acceso.
- **Data Science:** elaboración de ingesta de información. Programación de modelos para obtención de la información, desarrollo de reglas de acceso y calculo, así como presentación de la información para ser dispensada por capa de presentación.
- **Desarrollo Web Full Stack:** portal de comunicación y presentación de resultados, diseño de arquitectura de solución para acceso resolutor de peticiones de datos.

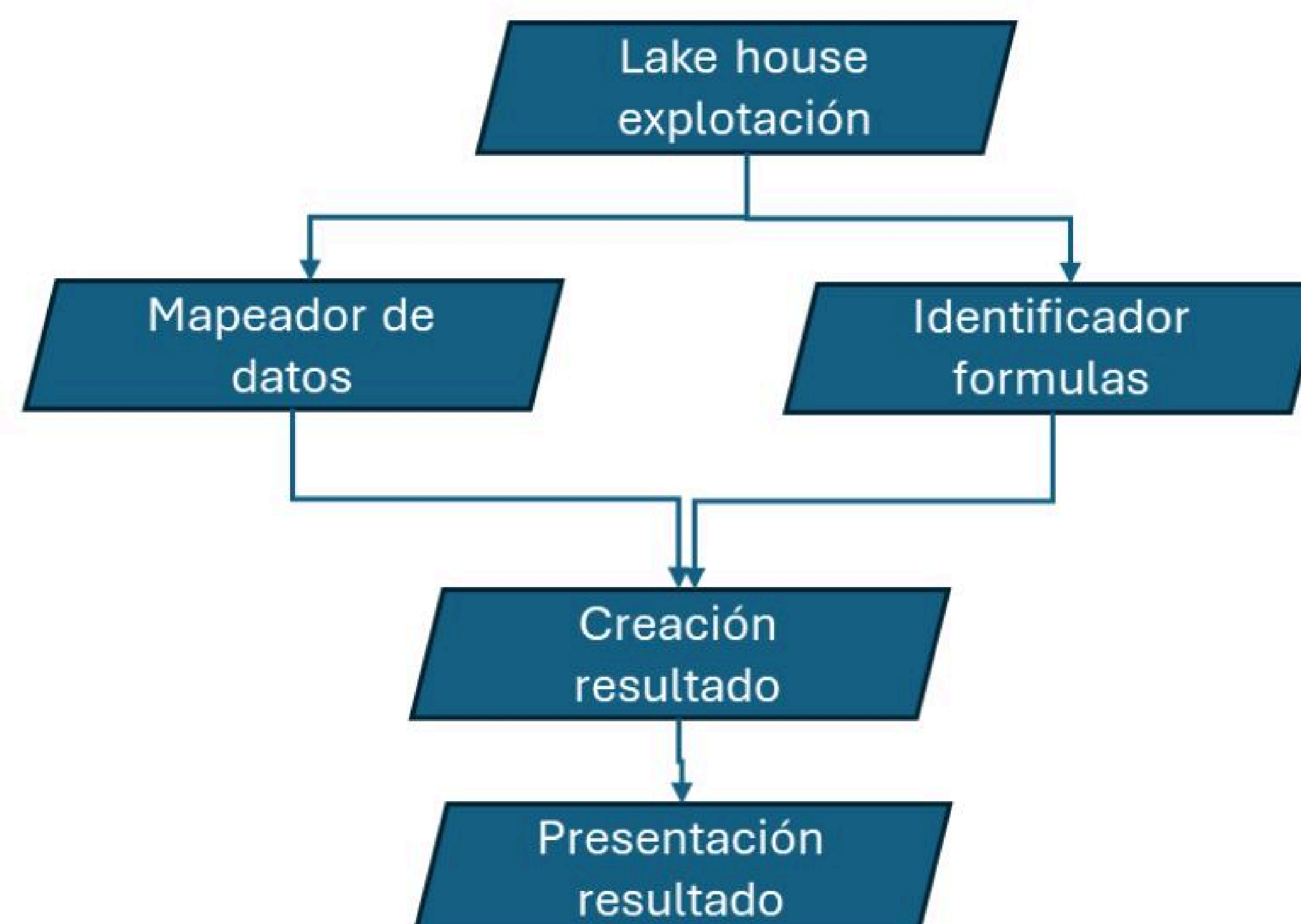
Reto Capitole: IADashboard

Flujo del usuario

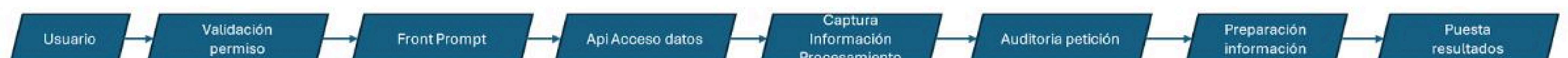
Ingesta



Preprocesamiento



Flujo Peticiones



Reto Capitle: IADashboard

Requisitos funcionales

- **Aplicación** con parte front y back que conecte contra motor de explotación de datos. Diseño Cloud first.
- Para todas las peticiones deberá ser registrada **auditoría** y **trazabilidad** de petición, así como **securización** de acceso a datos.
- No podrá suministrar datos sensibles correlacionados con datos personales o empresas.
- La aplicación deberá poder **resolver** peticiones directas de información de fuentes o dato calculado.
- Los datos podrán ser presentados en formato **tabla**, **número** o **gráfico**.
- Los datos solicitados podrán ser tablas cuyos orígenes sean distintas fuentes siendo el generador el responsable de unir y organizar la información

Requisitos técnicos

- Diseño **Cloud First**.
- La conectividad entre front y back deberá ser realizada mediante **API** o canal seguro.
- Los datos no podrán ser accesibles directamente sin pasar por capas de negocio.
- Los **componentes** desarrollados deberán ser **desplegados** sobre plataforma basada en contenedores o similar.
- Los **logs** de las aplicaciones deberán estar **centralizados** para explotación.

3

Requisitos técnicos

Requisitos técnicos: Ciberseguridad

Los alumnos se encargan de garantizar la seguridad del proyecto durante todo su ciclo de vida, aplicando el Secure Software Development Lifecycle (SSDLC). Entre sus responsabilidades principales están:

1. Análisis de riesgos y superficie de ataque:
 - Comprender la funcionalidad global de la aplicación.
 - Identificar componentes críticos y más susceptibles a ataques.
2. Hardening de sistemas y aplicaciones:
 - Configurar de forma segura los sistemas operativos y servicios implicados.
3. Diseño de infraestructura segura y escalable:
 - Proponer una arquitectura preparada para despliegue futuro.
 - Orientada a modularidad, jerarquía y ampliación.
4. Gestión y protección de datos:
 - Diseñar una estrategia de backup (costes, periodicidad, retención).
 - Evaluar la sensibilidad de los datos almacenados.
5. Aplicación de OWASP Top 10 y análisis de amenazas:
 - Identificación de agentes maliciosos y vectores de ataque.
 - Revisión de controles de seguridad definidos desde el diseño.
 - Evaluación del impacto técnico y de negocio.
6. Pruebas de seguridad durante el desarrollo:
 - Análisis de código estático para detectar vulnerabilidades.
 - Propuesta de soluciones y contramedidas.
7. Auditoría final:
 - Realización de un pentesting básico para detectar fallos evidentes.
 - Informe de hallazgos y recomendaciones.

Requisitos técnicos: Data Science

- Comprender el problema que se desea resolver y los objetivos del proyecto, para identificar las posibles soluciones basadas en datos y fuentes de datos relevantes.
- Recopilar los datos necesarios mediante diferentes técnicas como llamadas a APIs, webscraping o leyendo datasets en diferentes formatos.
- Limpiar y preprocesar datos (estructurados o no estructurados como texto o imágenes) para eliminar ruido y asegurar la calidad de los mismos, manejando valores faltantes, outliers y otros problemas comunes.
- Realizar análisis exploratorio de datos para identificar patrones, tendencias o relaciones relevantes, extrayendo estadísticos y variables importantes de los datos que puedan ser útiles para el problema en cuestión.
- Crear visualizaciones y dashboards interactivos que muestren los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y patrones importantes en los datos.
- Seleccionar el modelo de base de datos más adecuado (relacional o no relacional), diseñar el esquema teniendo en cuenta las entidades y relaciones, ingestar los datos relevantes y desplegar la base de datos con la solución final.
- Realizar una evaluación exhaustiva de diferentes enfoques de machine learning (supervisado, no supervisado, etc.), incluyendo diferentes preprocesamientos de datos, selección de modelos, ajuste de hiperparámetros, entrenamientos y evaluaciones utilizando métricas apropiadas para determinar el mejor rendimiento y generalización del modelo.
- Utilizar técnicas y modelos de machine learning preentrenados y existentes, como modelos de lenguaje natural (NLP) o modelos de Computer Vision (CV), adaptándolos a las necesidades del proyecto.

Requisitos técnicos: Data Science

- Desplegar la solución desarrollada, utilizando servicios cloud como AWS, o desarrollando una API que permita la integración con otros sistemas y aplicaciones.
- Establecer una estrategia alineadas con los objetivos del negocio para la monitorización de la solución asegurando una comunicación transparente entre los stakeholders, con el fin de garantizar que las decisiones se tomen basadas en datos y que permitan la escalabilidad y mantenimiento a largo plazo de la solución

Requisitos técnicos: Desarrollo Web FS

- Crear la arquitectura de la solución, y encargarse de la implementación de la misma.
- Decidir las tecnologías a usar con sentido y trabajando de la mano con Ciberseguridad para llegar a un consenso de nivel de seguridad.
- Trabajar en un front y back que permita visualizar los datos de la app.
- Desarrollar el front de la app con React y backend con node + express.
- La aplicación debe ser mobile-first y SPA (single page application), de manera que no haya en ningún momento recarga de página, y solo se carguen y rendericen aquellos contenidos mínimos necesarios con cada cambio de endpoint.
- Se valorará la proactividad, originalidad y búsqueda de soluciones a todos los niveles.
- Elegir la bbdd (SQL o NoSQL) adecuada para cada app en función del modelo de datos necesitado compatible con el resultado del trabajo de Data.
- Se permite (y recomienda, si con ello se minimiza el tiempo de desarrollo y se acelera así el de entrega) el uso de cualquier recurso de terceros (librerías, paquetes npm, etc.) además del código propio.
- Gestionar el control de versiones con GitHub desde el principio del proyecto.
- Gestionar la documentación y pruebas del proyecto hasta el punto que el tiempo lo permita y de la mejor manera posible.
- Trabajar con los compañeros en la presentación, para exponer el trabajo de desarrollo.
- Documentación.



4

¿Qué evalúa
el jurado?

La evaluación: los parámetros

1. Aproximación al Problema:

Nos interesa evaluar cómo se aborda el Problema. La aproximación al problema, ¿Demuestra un conocimiento profundo del mismo? ¿Demuestran conocer a los agentes afectados e implicados en el entorno del problema? ¿Demuestran conocer las soluciones actuales?

2. La solución al Problema:

¿Resuelve el Problema? ¿Lo hace de forma original? ¿Lo hace mejor que otras alternativas existentes? ¿Hace un uso inteligente de la tecnología disponible? ¿Genera nuevos problemas? ¿Hay algún obstáculo que impida adoptarla? (ej. legal).

3. El Artefacto

El entregable debe ser un Artefacto digital (web App, modelo AI, herramienta, etc.). Debe funcionar sin errores (ser confiable), debe hacerlo rápido (ser eficiente) y debe asegurar una buena experiencia del usuario.

4. Presentación: Desarrollo técnico

La presentación del producto/ idea debe tener alcance técnico que haga ver los conocimientos aplicados de cada área. Puede presentarse de forma conjunta pero debe incluirse parte específica que justifique las decisiones técnicas tomadas. Incluir envío de documentación al mentor.

La evaluación: los parámetros

5. La Presentación: Comunicación

No basta con saber construir cosas, hay que saber contarlas. Valora aspectos como: -> La calidad de la Exposición (claridad en la comunicación, la coherencia en el relato, una estructura ordenada, el uso correcto de los términos técnicos, calidad de las respuestas)

6. La Presentación: Control el Tiempo
Las cosas hay que saber contarlas y dentro del tiempo establecido. En vuestro caso disponéis de 15 minutos

6. La Presentación: Control el Tiempo

Las cosas hay que saber contarlas y dentro del tiempo establecido. En vuestro caso disponéis de 15 minutos por equipo para la presentación

7. Aprendizaje (sólo para jurados técnicos)

De la interacción con otros aprendemos su rol, sus necesidades y lo que pueden ofrecer. Nosotros aprendemos qué valor podemos aportar y a quién.-> Demostración de Aprendizaje en la Interacción.

8. Aprendizaje (sólo para jurados técnicos)

El Desafío de Tripulaciones es un reto técnico. Nos obliga a enfrentarnos a problemas nunca vistos y a resolverlos.-> Demostración de Aprendizaje de la Disciplina

5

Los equipos



Los grupos de trabajo

Grupo 1

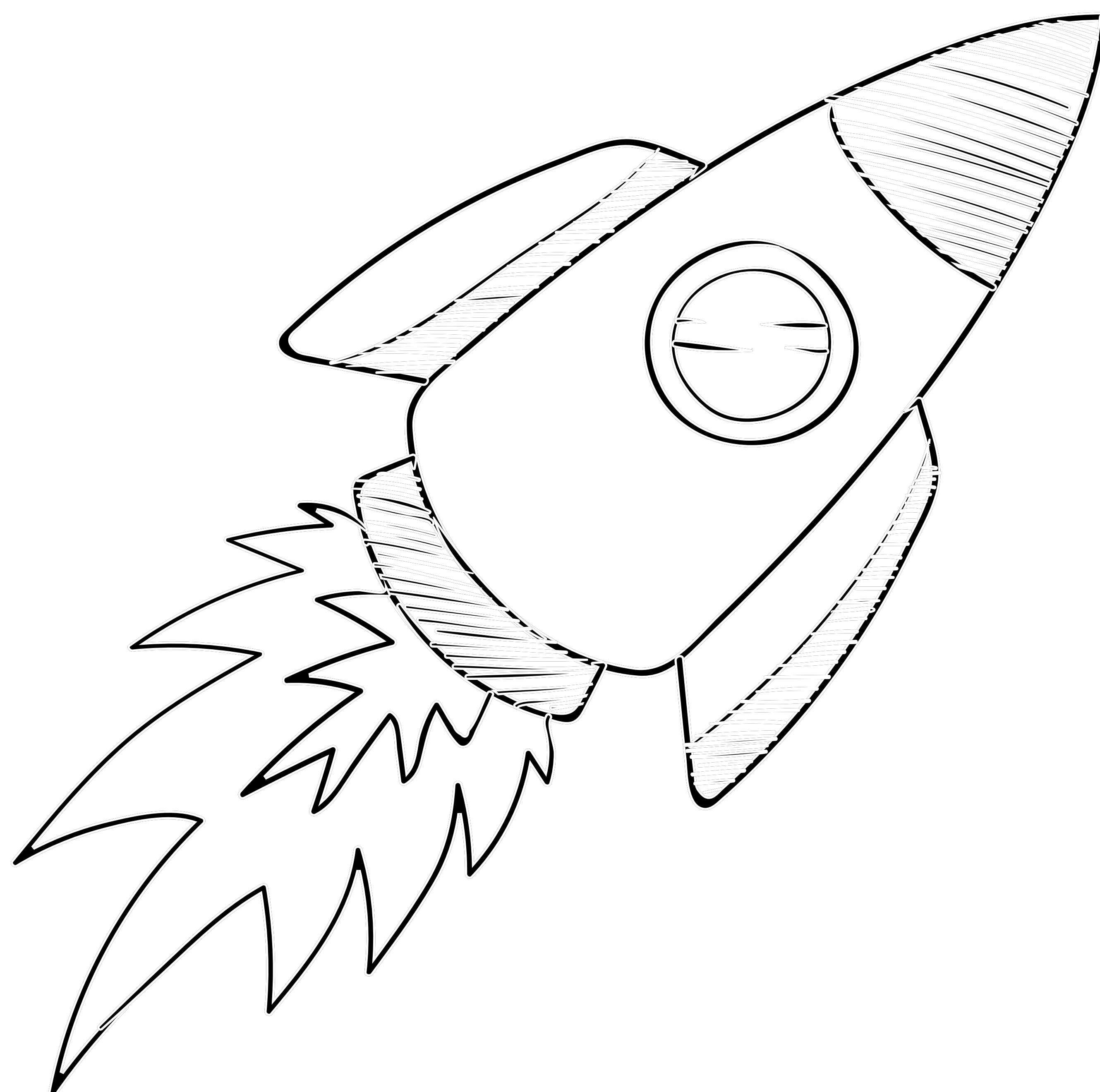
Ignacio Muñoz González	Ciberseguridad
Daniel Barón Iglesias	"
David Prieto Gonzalez-Hidalgo	"
Roberto Benitez Martin	"
Jon Ormaechea Caro	"
Arturo Valverde Carrasco	"
Alejandro Alcázar Lucas	"
Alberto Seco Fuente	"
Alejandro Cerro Antón	Data Science
Miguel Jiménez de la Torre	"
Álvaro Martínez Valiente	"
Juan Pablo Rizzi	"
Jose Vila Rouco	"
Luna Pérez Troncoso	"
Rosinela Darley Vega pereda	"
Carlos Gómez Rodríguez	Desarrollo Web Full Stack
Lucía Aroca Solís	"
Cristina González Calvín	"

Grupo 2

Inés Colás García	Ciberseguridad
Luca Caldo Salguero	"
Nicolas Fuster de Gregorio	"
Néstor Martín Arroyo	"
Edward Hernandez	"
Ignacio Elizaga Vernis	"
Jesus Cano Arranz	"
Daniel Fernández de Velasco Colino	"
Jose Miguel Benegas Barua	Data Science
Fabian González Martin	"
Angel Gomez	"
Mary Marin Marcano	"
Carlos Ojea Sánchez	"
Raquel Hernandez	"
Rocío Ortiz Gutiérrez	"
Sara Gil Martín-Serrano	"
Aldair Yasser Meza Carrasco	"
Carlos Moratinos Soriano	Desarrollo Web Full Stack
Rebeca Diaz-Montenegro Sanchez	"
Artur Melik Adamyan	"
Paula Rodriguez Garabaya	"

Indicaciones a los equipos

- Cada equipo deberá presentar una solución al reto planteado.
- Cada equipo recibirá el apoyo de los 3 mentores transversales.
- Dispondréis de 15 minutos por equipo para cada presentación. Una vez acabada la presentación se procederá a la ronda de preguntas.
- El día del ensayo debe estar todo preparado como si fuese el día de la presentación final.
- Deberéis presentar el entregable a vuestros mentores con toda la doc antes del ensayo.



Funciones del mentor

Los equipos forman **micro-ecosistemas** que simulan un entorno laboral real, donde la limitación del tiempo juega un importante papel a la hora de desarrollar un **MVP** y conseguir sus **objetivos**. Para esta misión, es muy importante la figura del Mentor, que cumplirá las siguientes funciones:

- Organizar las reuniones de trabajo del equipo y hacer un seguimiento regular sobre los avances de las distintas verticales, propiciando un clima de colaboración entre ellas.
- Ayudar al equipo a elegir las mejores estrategias para desarrollar su producto, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y las fortalezas y/o debilidades del equipo.
- Facilitar el proceso de toma de decisiones siguiendo una dinámica de consenso y en el caso de que los miembros del equipo no lleguen a un acuerdo, elegir la opción más favorable.
- Animar y motivar al equipo de trabajo hacia la consecución de sus objetivos.
- Coordinar al equipo y elegir representantes para las reuniones con los “consultores técnicos” (podrán ser los TAs de la vertical). Las reuniones técnicas son diferentes a las dailys de equipo.
- Proporcionar a los compañeros que organizan el evento del desafío la información necesaria y relevante sobre la presentación (vídeos, miembros del equipo que presentarán, etc.)
- Supervisar la participación de todos los alumnos así como el cumplimiento de la Normativa y el Código de Conducta de The Bridge. Asimismo, en el caso de que un alumno incumpla alguno de esos puntos, el mentor tendrá que comunicarlo al Campus Manager para que se tomen las medidas disciplinarias adecuadas.

A high-angle, top-down photograph of four people sitting around a light-colored, round table. They are all focused on their laptops. The man at the top left is wearing a light blue shirt and glasses. The woman at the top right is wearing a black top and blue jeans. The man at the bottom right is wearing a light-colored shirt. The woman at the bottom left is wearing a grey sweater. The background is a dark, textured surface. A large, semi-transparent red rectangle is overlaid on the left side of the image, containing the number '6' and the text 'El calendario' in white.

6

El calendario

Plan de trabajo

- Briefing inicial: 11/12/25 13:30H. Icebreaking con mentores al finalizar.
- Entregable : 18/12/25
- Ensayo general: 18/12/25 de 15:30 a 17:00h (aula de Ciberseguridad)
- Exposición de proyectos y Graduación: 19/12/25 de 10:00 a 12:30 y de 12:45 a 14:00 respectivamente (espacio por determinar).

diciembre 2025							
	L	M	X	J	V	S	D
10	1	2	3	4	5	6	7
11	8	9	10	11	12	13	14
12	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				

Lectivo/Docencia

Presentación del desafío

Días trabajo del Desafío

Exposición Desafío + Graduación

Mentoría desafío de tripulaciones - MAD SEPTIEMBRE 2025						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
8	9	10	11	12	13	14
			Presentación DT	DÍA 1		
			Alejandro - Grupo	Julio - Grupo 1		
			Alberto - Grupo 2	Alejandro - Grupo 2		
15	16	17	18	19	20	21
DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5	Exposición DT		
Alberto - Grupo 1	Alejandro - Grupo	Julio - Grupo 1	Alberto - Grupo 1	Graduación		
Julio - Grupo 2	Alberto - Grupo 2	Alejandro - Grupo 2	Julio - Grupo 2			

REUNIONES CON CLIENTE:

- Fechas por determinar.

ENTREGABLE OBLIGATORIO:

- LOGO, TITULO, PRESENTADOR(ES/AS), PPT si hay material visual
- DOCUMENTACION TÉCNICA y backup de código